Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО СПбПУ)

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

По дисциплине «Управление распределёнными системами»

Стационарное распределение температуры в цилиндре с теплоизолированными торцами

Вариант 16

Выполнил:
студент гр. 5130902/30201 _____ Р. В. Садчев
<подпись>

Проверила:
преподаватель ВШКТиИС _____ Н. В. Сорокина
<подпись>

«____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Математическая модель 5
2.1 Принятые допущения 5
2.2 Уравнение стационарной теплопроводности 5
2.3 Цилиндрические координаты и осевая симметрия 7
2.4 Граничные условия 9
2.5 Математическая постановка задачи 10
2.6 Тип уравнения и свойства задачи 12
2.7 Безразмерная форма задачи 14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15

1 Постановка задачи

Расчётное задание (вариант 16) сформулировано так.

Найти стационарное распределение температуры в цилиндре радиуса a и высоты h с теплоизолированными торцами, если боковая поверхность поддерживается при температуре

$$T\big|_{r=a} = \begin{cases} 0, & 0 < z < c, \\ T_0, & c \leqslant z < h. \end{cases} \tag{1}$$

В условии (1) приняты обозначения: T — температура, К; r — расстояние от точки до оси цилиндра, м; z — координата вдоль оси цилиндра, отсчитываемая от нижнего торца, м; a и h — радиус и высота цилиндра, м; c — высота, на которой температура боковой поверхности меняется скачком, м ($0 < c < h$); T_0 — заданная постоянная температура верхней части боковой поверхности, К. Величины a, h, c и T_0 считаются известными. Искомой величиной является температура T во всех точках цилиндра. Схема задачи показана на рисунке 1.

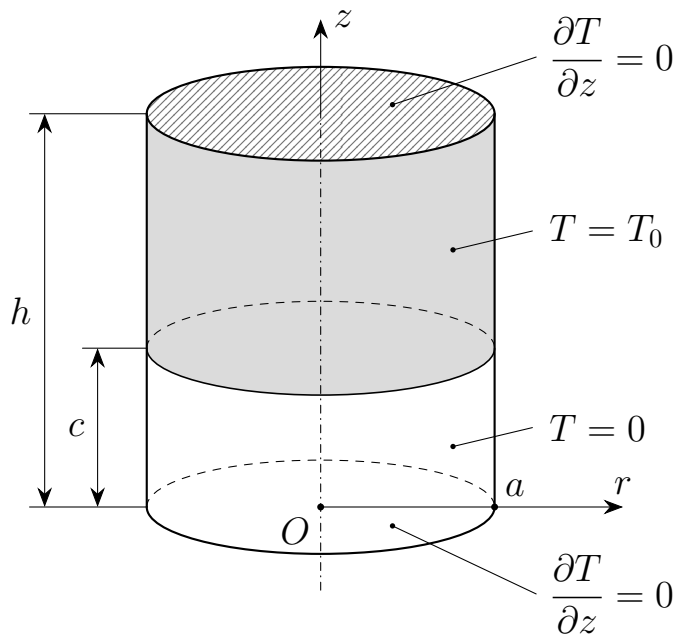


Рисунок 1 — Цилиндр и условия на его поверхности

Физический смысл задачи таков. Пусть для определённости $T_0 > 0$. Сплошной цилиндр нагревается через верхнюю часть боковой поверхности,

где поддерживается температура T_0, и охлаждается через нижнюю, температура которой равна нулю. Через торцы тепло не проходит. Спустя достаточно большое время температура в каждой точке цилиндра перестаёт меняться: устанавливается стационарный тепловой режим. Распределение температуры в этом режиме и требуется найти.

Нулевое значение температуры в условии (1) означает выбор начала отсчёта: температура отсчитывается от её значения на нижней части боковой поверхности. Если нижняя часть имеет температуру $T_{\text{н}}$, а верхняя — $T_{\text{в}}$, то заменой искомой функции T на разность $T - T_{\text{н}}$ задача сводится к рассматриваемой с $T_0 = T_{\text{в}} - T_{\text{н}}$.

Разделы 1 и 2 отчёта соответствуют первому этапу расчётного задания: по словесному описанию задачи дать её математическую постановку. В соответствии с заданной структурой отчёта далее будут получены аналитическое и численное решения задачи и выполнен анализ полученных решений.

2 Математическая модель

Математическая модель задачи состоит из дифференциального уравнения, которому удовлетворяет температура внутри цилиндра, и условий на его границе. Ниже перечислены принятые допущения, выведены уравнение и граничные условия, записана математическая постановка задачи и рассмотрены её свойства. При построении модели использованы материалы лекций курса и учебная литература [1–3].

2.1 Принятые допущения

Модель строится при следующих допущениях:

1) цилиндр сплошной, его материал однороден и изотропен: коэффициент теплопроводности одинаков во всех точках и по всем направлениям, а также не зависит от температуры;

2) внутри цилиндра нет источников и стоков тепла;

3) тепло внутри цилиндра переносится только теплопроводностью;

4) тепловой режим стационарный: температура в каждой точке не зависит от времени;

5) торцы идеально теплоизолированы, а температура боковой поверхности в точности равна заданной и на высоте $z = c$ меняется скачком.

2.2 Уравнение стационарной теплопроводности

Пусть $T(M, t)$ — температура в точке M тела в момент времени t. Перенос тепла теплопроводностью описывается законом Фурье [2, 3]:

$$\vec{q} = -k \operatorname{grad} T, \tag{2}$$

где $\vec{q}$ — вектор плотности теплового потока, Вт/м^2;

k — коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К).

Вектор $\vec{q}$ направлен в сторону переноса тепла, а его модуль равен количеству тепла, проходящему за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную потоку. Знак «минус» показывает, что тепло переносится в сторону убывания температуры.

Выделим внутри тела произвольный объём V, ограниченный замкнутой поверхностью S с внешней нормалью $\vec{n}$, и запишем для него баланс тепла за единицу времени:

$$\iiint\limits_V C\rho\,\frac{\partial T}{\partial t}\,dV = -\iint\limits_S \vec{q}\cdot\vec{n}\,dS + \iiint\limits_V F\,dV, \tag{3}$$

где C — удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К);

ρ — плотность, кг/м^3;

F — мощность внутренних источников тепла в единице объёма, Вт/м^3.

Левая часть равенства (3) — скорость изменения количества тепла, запасённого в объёме V. Первое слагаемое правой части — тепло, поступающее в объём через поверхность S, второе — тепло, выделяемое источниками.

По формуле Остроградского поток вектора $\vec{q}$ через замкнутую поверхность равен интегралу от его расходимости по объёму:

$$\iint\limits_S \vec{q}\cdot\vec{n}\,dS = \iiint\limits_V \operatorname{div}\vec{q}\,dV. \tag{4}$$

Заменяя по этой формуле поверхностный интеграл в (3) объёмным и подставляя закон Фурье (2), получаем

$$\iiint\limits_V \Big(C\rho\,\frac{\partial T}{\partial t} - \operatorname{div}\big(k\ \operatorname{grad} T\big) - F\Big)dV = 0. \tag{5}$$

Объём V произволен, а подынтегральная функция непрерывна, поэтому она равна нулю в каждой точке тела:

$$C\rho\,\frac{\partial T}{\partial t} = \operatorname{div}\big(k\ \operatorname{grad} T\big) + F. \tag{6}$$

Для однородного тела $k = \text{const}$ и $\operatorname{div}\big(k\ \operatorname{grad} T\big) = k\,\Delta T$, где Δ — оператор Лапласа:

$$\Delta T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}. \tag{7}$$

Из (6) получаем уравнение теплопроводности

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \chi\,\Delta T + \frac{F}{C\rho}, \qquad \chi = \frac{k}{C\rho}, \tag{8}$$

где χ — коэффициент температуропроводности, м^2/с. В лекциях курса это уравнение записано в виде $u_t = a^2\Delta u + f$, то есть χ соответствует a^2, а $F/(C\rho)$ — функции f. Буквы a и c в условии задачи уже использованы (радиус цилиндра и высота, на которой температура боковой поверхности меняется скачком), поэтому коэффициент температуропроводности обозначен χ, а удельная теплоёмкость — C.

Режим стационарный, поэтому $\partial T/\partial t = 0$; источников тепла нет, поэтому $F = 0$. Уравнение (8) переходит в уравнение Лапласа

$$\Delta T = 0. \tag{9}$$

Уравнение (9) не содержит характеристик материала k, C и ρ. Следовательно, стационарное распределение температуры в однородном теле без внутренних источников определяется только формой тела и условиями на его границе.

2.3 Цилиндрические координаты и осевая симметрия

Границу цилиндра удобно описывать в цилиндрических координатах (r, φ, z), которые связаны с декартовыми координатами формулами

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad z = z, \tag{10}$$

где $r \geqslant 0$ — расстояние от точки до оси Oz;

φ — полярный угол, $0 \leqslant \varphi < 2\pi$.

Ось Oz совпадает с осью цилиндра и направлена от нижнего торца к верхнему, начало координат помещено в центр нижнего торца. В этих координатах цилиндр занимает область

$$\Omega = \big\{(r, \varphi, z):\ 0 \leqslant r < a,\ \ 0 \leqslant \varphi < 2\pi,\ \ 0 < z < h\big\}, \tag{11}$$

боковая поверхность задаётся уравнением $r = a$, а торцы — уравнениями $z = 0$ и $z = h$.

Оператор Лапласа в цилиндрических координатах имеет вид [3]

$$\Delta T = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial T}{\partial r}\Big) + \frac{1}{r^2}\,\frac{\partial^2 T}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}. \tag{12}$$

Цилиндр — тело вращения с осью Oz, а условия на его поверхности не зависят от угла φ: заданная условием (1) температура боковой поверхности зависит только от z, торцы теплоизолированы целиком. Ни одно значение угла φ не выделено, поэтому искомое температурное поле осесимметрично:

$$T = T(r, z), \qquad \frac{\partial T}{\partial \varphi} = 0. \tag{13}$$

Строгое обоснование равенств (13) опирается на единственность решения и приведено в подразделе 2.6. Подставляя (12) и (13) в уравнение Лапласа (9), получаем

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial T}{\partial r}\Big) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0, \tag{14}$$

или, после дифференцирования произведения,

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\,\frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0. \tag{15}$$

Задача стала двумерной. Функция $T(r, z)$ ищется в прямоугольнике

$$\Pi = \big\{(r, z):\ 0 < r < a,\ \ 0 < z < h\big\}, \tag{16}$$

который представляет собой половину осевого сечения цилиндра.

2.4 Граничные условия

Боковая поверхность. По условию боковая поверхность поддерживается при заданной температуре, то есть в каждой её точке известно значение искомой функции:

$$T(a,z) = \mu(z), \quad 0 < z < h, \qquad \mu(z) = \begin{cases} 0, & 0 < z < c, \\ T_0, & c \leqslant z < h. \end{cases} \tag{17}$$

Это граничное условие I рода (условие Дирихле). Оно неоднородно, а функция $\mu(z)$ кусочно-постоянна и имеет разрыв первого рода в точке $z = c$.

Торцы. Количество тепла, проходящее за единицу времени через единицу площади поверхности тела в направлении внешней нормали $\vec{n}$, в силу закона Фурье (2) равно

$$q_n = \vec{q} \cdot \vec{n} = -k \operatorname{grad} T \cdot \vec{n} = -k \frac{\partial T}{\partial n}. \tag{18}$$

Торец теплоизолирован, если тепло через него не проходит: $q_n = 0$, то есть $\partial T/\partial n = 0$. На верхнем торце $z = h$ внешняя нормаль направлена вдоль оси Oz и $\partial T/\partial n = \partial T/\partial z$. На нижнем торце $z = 0$ она направлена противоположно оси и $\partial T/\partial n = -\partial T/\partial z$. В обоих случаях получаем

$$\left.\frac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=0} = 0, \qquad \left.\frac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=h} = 0, \qquad 0 \leqslant r < a. \tag{19}$$

Это однородные граничные условия II рода (условия Неймана).

Ось цилиндра. Отрезок $r = 0$ не является частью поверхности цилиндра: точки оси лежат внутри тела. Однако он служит стороной прямоугольника П, а коэффициент $1/r$ уравнения (15) при $r \to 0$ неограниченно растёт. У этого уравнения есть решения, которые на оси обращаются в бесконечность, например $T = A \ln(r/a)$, где $A \neq 0$ — постоянная. Такое решение соответствует источнику или стоку тепла на оси, а по принятым допущениям их нет. Поэтому на оси ставится условие ограниченности

$$\bigl|T(0,z)\bigr| < \infty, \qquad 0 \leqslant z \leqslant h. \tag{20}$$

Для осесимметричного поля, гладкого на оси, из симметрии следует также равенство

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \tag{21}$$

которое удобно использовать при численном решении.

2.5 Математическая постановка задачи

До использования осевой симметрии задача ставится в трёхмерной области Ω: требуется найти функцию $T(r, \varphi, z)$ из условий

$$\begin{cases} \Delta T = 0, & 0 < r < a,\ \ 0 \leqslant \varphi < 2\pi,\ \ 0 < z < h, \\ \left.\dfrac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=0} = 0, \qquad \left.\dfrac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=h} = 0, & 0 \leqslant r < a,\ \ 0 \leqslant \varphi < 2\pi, \\ T\big|_{r=a} = \mu(z), & 0 \leqslant \varphi < 2\pi,\ \ 0 < z < h, \\ \big|T\big|_{r=0}\big| < \infty, & 0 \leqslant z \leqslant h, \\ T(r, \varphi + 2\pi, z) = T(r, \varphi, z), & 0 < r \leqslant a,\ \ 0 \leqslant z \leqslant h, \end{cases} \tag{22}$$

где оператор Лапласа имеет вид (12), а последнее условие — условие периодичности по углу: значениям φ и $\varphi + 2\pi$ отвечает одна и та же точка. Граничные условия задачи (22) не зависят от φ, поэтому её решение осесимметрично: слагаемое с $\partial^2 T/\partial\varphi^2$ исчезает, условие периодичности выполняется автоматически, и задача сводится к двумерной.

Объединяя уравнение (15) с условиями (17), (19), (20), приходим к итоговой постановке. Требуется найти функцию $T(r, z)$, дважды непрерывно дифференцируемую в прямоугольнике Π и удовлетворяющую условиям

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial T}{\partial r} + \dfrac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0, & 0 < r < a,\ \ 0 < z < h, \\ \left.\dfrac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=0} = 0, \qquad \left.\dfrac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=h} = 0, & 0 \leqslant r < a, \\ T\big|_{r=a} = \mu(z), & 0 < z < h, \\ \big|T\big|_{r=0}\big| < \infty, & 0 \leqslant z \leqslant h, \end{cases} \tag{23}$$

где $T(r, z)$ — искомая функция;

a, h, c, T_0 — заданные параметры;

$\mu(z)$ — известная функция: $\mu(z) = 0$ при $0 < z < c$ и $\mu(z) = T_0$ при $c \leqslant z < h$ (формула (17)).

В лекциях курса решение краевой задачи ищется в классе функций, дважды непрерывно дифференцируемых в области и непрерывных в замкнутой области. В задаче (23) граничная функция $\mu(z)$ разрывна, и решение не может быть непрерывным в точке (a, c). Поэтому вместо непрерывности в замкнутой области от него требуются ограниченность в области Π и непрерывность вплоть до границы всюду, кроме этой точки. Значение функции μ в самой точке $z = c$ на решение не влияет. Чтобы условия на торцах имели смысл, производная $\partial T/\partial z$ должна быть непрерывна вплоть до отрезков $z = 0$ и $z = h$, $0 \leqslant r < a$.

В лекциях граница области предполагается гладкой, а граница цилиндра лишь кусочно-гладкая: на рёбрах $r = a$, $z = 0$ и $r = a$, $z = h$ нормаль не определена. Поэтому условия (19) поставлены при $r < a$, условие (17) — при $0 < z < h$, а на самих рёбрах условия не задаются. Расчётная область и условия на её границе показаны на рисунке 2.

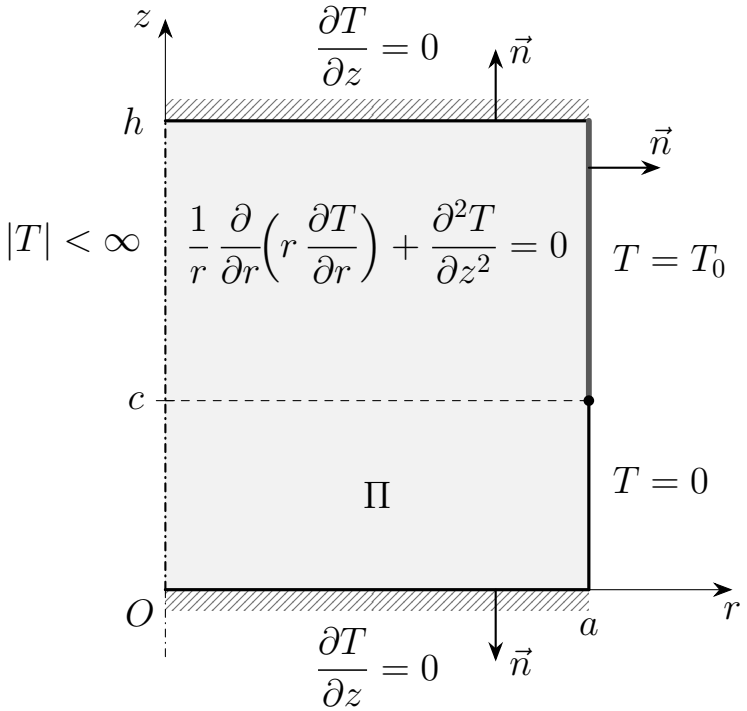


Рисунок 2 — Расчётная область и граничные условия

2.6 Тип уравнения и свойства задачи

Тип уравнения. Уравнение (15) — линейное однородное уравнение второго порядка с двумя независимыми переменными r и z. Сравним его с общим видом уравнения, линейного относительно старших производных [2], записанным для независимых переменных r, z и искомой функции T:

$$a_{11}\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + 2a_{12}\frac{\partial^2 T}{\partial r\,\partial z} + a_{22}\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \Phi\Big(r, z, T, \frac{\partial T}{\partial r}, \frac{\partial T}{\partial z}\Big) = 0. \qquad (24)$$

Для уравнения (15) $a_{11} = 1$, $a_{12} = 0$, $a_{22} = 1$, $\Phi = (1/r)\,\partial T/\partial r$ (коэффициенты a_{11}, a_{12}, a_{22} не связаны с радиусом цилиндра a). Тогда

$$D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -1 < 0, \qquad (25)$$

и уравнение (15) относится к эллиптическому типу во всей области Π. Слагаемое с первой производной на тип уравнения не влияет.

Величина D — дискриминант характеристического уравнения $a_{11}\,dz^2 - 2a_{12}\,dr\,dz + a_{22}\,dr^2 = 0$. Для уравнения (15) оно имеет вид $dz^2 + dr^2 = 0$ и вещественных решений не имеет. Значит, вещественных характеристик у уравнения (15) нет, а его старшая часть — сумма вторых производных по r и по z — уже записана в каноническом виде. Исходное уравнение Лапласа (9) с тремя независимыми переменными также относится к эллиптическому типу: все коэффициенты его характеристической квадратичной формы $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$ отличны от нуля и имеют один знак.

Тип задачи. Время в уравнение не входит, начальных условий нет, поэтому (23) — краевая задача. На разных частях границы заданы условия разного рода: на боковой поверхности — I рода, на торцах — II рода. При этом задача не является смешанной в том смысле, который принят в курсе лекций: смешанной там называется начально-краевая задача. Уравнение и условия на торцах однородны, единственная неоднородность задачи — функция $\mu(z)$ в условии на боковой поверхности.

Единственность решения. Пусть T_1 и T_2 — два решения трёхмерной задачи (22). Их разность $w = T_1 - T_2$ удовлетворяет уравнению Лапласа $\Delta w = 0$ в области Ω, условию $w = 0$ на боковой поверхности и условию

$\partial w/\partial n = 0$ на торцах. Так как $\operatorname{div}(w\ \operatorname{grad} w) = |\operatorname{grad} w|^2 + w\,\Delta w = |\operatorname{grad} w|^2$, формула Остроградского (4) для вектора $w\ \operatorname{grad} w$ и области Ω даёт

$$\iiint\limits_{\Omega} |\operatorname{grad} w|^2\, dV = \iint\limits_{S_\Omega} w\,\frac{\partial w}{\partial n}\, dS = 0, \tag{26}$$

где S_Ω — поверхность цилиндра. Поверхностный интеграл равен нулю, потому что на боковой поверхности $w = 0$, а на торцах $\partial w/\partial n = 0$. Подынтегральная функция слева неотрицательна, поэтому $\operatorname{grad} w = 0$ всюду в Ω, то есть $w = \text{const}$, а из условия на боковой поверхности следует $w \equiv 0$. Значит, $T_1 \equiv T_2$: задача (22) не может иметь двух различных решений. Тем самым единственно и решение двумерной задачи (23): каждое её решение — это не зависящее от φ решение задачи (22).

Равенство (26) справедливо, если первые производные функции w ограничены вплоть до поверхности цилиндра. В рассматриваемой задаче функция $\mu(z)$ разрывна, и о решениях T_1 и T_2 вблизи окружности $r = a$, $z = c$ известно лишь то, что они ограничены; ограниченность производных их разности заранее не гарантирована. В этом случае единственность ограниченного решения доказывается с помощью принципа максимума, так же как для первой краевой задачи с разрывными граничными значениями [2].

Из единственности следует осевая симметрия (13). Коэффициенты оператора (12) и граничные условия не зависят от φ, поэтому вместе с функцией $T(r, \varphi, z)$ решением задачи (22) при любом α является и функция $T(r, \varphi + \alpha, z)$. Решение единственно, значит, обе функции совпадают, и T не зависит от φ.

Границы значений температуры. По принципу максимума [2, 3] функция, удовлетворяющая уравнению Лапласа и отличная от постоянной, не принимает наибольшего и наименьшего значений во внутренних точках области. На торцах цилиндра экстремум также невозможен. Условия (19) позволяют продолжить решение чётным образом через плоскость $z = 0$: $T(r, -z) = T(r, z)$. Продолженная функция удовлетворяет уравнению Лапласа в цилиндре $-h < z < h$ и принимает те же значения, что и исходная, а точки торца $z = 0$ для неё внутренние. Так же рассматривается торец $z = h$. Поэтому наи-

большее и наименьшее значения температуры определяются её значениями на боковой поверхности, и при $T_0 > 0$

$$0 \leqslant T(r, z) \leqslant T_0. \tag{27}$$

Разрыв функции $\mu(z)$ оценку (27) не нарушает: для ограниченных решений она сохраняется [2].

Из принципа максимума следует также устойчивость решения: если граничную функцию $\mu(z)$ изменить не более чем на ε, то решение изменится не более чем на ε. Существование решения будет показано на следующем этапе работы: решение строится методом разделения переменных.

2.7 Безразмерная форма задачи

Введём безразмерные переменные

$$\xi = \frac{r}{a}, \qquad \zeta = \frac{z}{h}, \qquad \theta = \frac{T}{T_0}. \tag{28}$$

Тогда $\partial/\partial r = (1/a)\,\partial/\partial\xi$, $\partial/\partial z = (1/h)\,\partial/\partial\zeta$, и после умножения уравнения (14) на a^2/T_0 задача (23) принимает вид

$$\begin{cases} \dfrac{1}{\xi}\dfrac{\partial}{\partial\xi}\Bigl(\xi\dfrac{\partial\theta}{\partial\xi}\Bigr) + \Bigl(\dfrac{a}{h}\Bigr)^2\dfrac{\partial^2\theta}{\partial\zeta^2} = 0, & 0 < \xi < 1,\ \ 0 < \zeta < 1, \\ \left.\dfrac{\partial\theta}{\partial\zeta}\right|_{\zeta=0} = 0, \qquad \left.\dfrac{\partial\theta}{\partial\zeta}\right|_{\zeta=1} = 0, & 0 \leqslant \xi < 1, \\ \theta\big|_{\xi=1} = \mu_0(\zeta), & 0 < \zeta < 1, \\ \bigl|\theta\big|_{\xi=0}\bigr| < \infty, & 0 \leqslant \zeta \leqslant 1, \end{cases} \tag{29}$$

где $\mu_0(\zeta) = \mu(h\zeta)/T_0$ — безразмерная температура боковой поверхности: $\mu_0 = 0$ при $0 < \zeta < c/h$ и $\mu_0 = 1$ при $c/h \leqslant \zeta < 1$.

В задачу (29) входят только два безразмерных параметра — отношение радиуса цилиндра к его высоте a/h и относительная высота линии скачка температуры c/h; они и определяют форму температурного поля. Температура T_0 служит масштабом:

$$T(r, z) = T_0\,\theta\Bigl(\frac{r}{a}, \frac{z}{h}\Bigr). \tag{30}$$

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Куликов К. Г., Фирсов А. Н. Уравнения и методы математической физики. Классические модели : учеб. пособие / под ред. В. Н. Козлова. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. — 220 с.

2. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики : учеб. пособие для вузов. — 5-е изд., стер. — М. : Наука, 1977. — 735 с.

3. Смирнов В. И. Курс высшей математики. Т. 2. — 21-е изд., стер. — М. : Наука, 1974. — 656 с.